Studio Nx

JS 149 — isProtectedImage(), initImageProtection()

2026-10-14

JS 149 — `isProtectedImage()`와 `initImageProtection()` (Nyxi 일러스트 저장 방지)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/protect-images.js` (새 파일), 호출은 `pages/home.js`, `pages/error.js`, 모양 규칙은 `css/base.css`
작업	P1-27: 일러스트를 오른쪽 클릭 메뉴와 끌기로 저장하지 못하게 막기
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/p1-27-protect-illustrations` (`develop`에서 만듦)

1. 하는 일

수단	막는 것
`initImageProtection()`: `contextmenu` 이벤트 취소	그림 위의 오른쪽 클릭 메뉴("이미지를 다른 이름으로 저장")
`initImageProtection()`: `dragstart` 이벤트 취소	그림을 끌어서 바탕화면이나 다른 창에 놓기
`base.css`: `-webkit-user-drag: none`, `user-select: none`, `-webkit-touch-callout: none`	끌기, 선택, 모바일의 길게 눌러 저장
그림의 `draggable="false"`	끌기 시작 자체를 거부

대상은 `src`에 `characters/nyxi/`가 들어간 `img`입니다. `isProtectedImage(target)`이 그 판단을 하고, 글자나 다른 곳의 오른쪽 클릭 메뉴는 그대로 둡니다.

2. 코드

```
export const PROTECTED_SELECTOR = 'img[src*="characters/nyxi/"]';

export function isProtectedImage(target) {
  return !!(target && target.nodeType === 1 && target.matches && target.matches(PROTECTED_SELECTOR));
}

export function initImageProtection(doc) {
  const root = doc || document;
  const block = function (event) {
    if (isProtectedImage(event.target)) event.preventDefault();
  };
  root.addEventListener('contextmenu', block);
  root.addEventListener('dragstart', block);
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const isProtectedImage = (target) => target?.matches?.(PROTECTED_SELECTOR) ?? false;

export const initImageProtection = (doc = document) => {
```

```
  const block = (event) => { if (isProtectedImage(event.target)) event.preventDefault(); };
  ['contextmenu', 'dragstart'].forEach((type) => doc.addEventListener(type, block));
};
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`target?.matches?.(…)`	`target && target.nodeType === 1 && target.matches && target.matches(…)`	값이 없거나 요소가 아니면 건너뜁니다
`?? false`	`!!( … )`	결과를 참과 거짓으로 맞춥니다
`doc = document`	`doc	

3. 왜 이렇게

선택	이유
문서 전체에 한 번만 연결하고 대상은 `event.target`으로 판단	나중에 생기는 그림(공지 없음 화면 등)도 따로 연결하지 않아도 적용됩니다
다른 곳의 오른쪽 클릭은 막지 않음	글자 복사, 링크 새 탭 열기 같은 정상적인 사용을 방해하지 않기 위해서입니다
`src`에 `characters/nyxi/`가 있는 그림만	일러스트가 아닌 아이콘, 로고까지 막지 않습니다

4. 한계 (중요)

이 방식은 완전한 보호가 아닙니다. 가벼운 저장 시도만 막습니다.

- 개발자 도구의 네트워크 탭이나 "페이지 소스 보기"로 이미지 주소를 알면 직접 내려받을 수 있습니다.
- 화면 캡처는 막을 수 없습니다.
- 주소(`/static/characters/nyxi/poses/error.png`)를 직접 열면 저장할 수 있습니다.
- JS를 끈 브라우저에서는 오른쪽 클릭 방지가 동작하지 않습니다(끌기와 선택 방지는 CSS라서 동작합니다).

더 강하게 막으려면 이미지를 서버가 로그인과 `Referer`를 검사해서 내보내거나, 워터마크를 넣는 방법이 있습니다. 필요하면 별도 작업으로 다룹니다.

5. 시험 (실제 서버, 헤드리스 Chrome, 8개 통과)

확인	결과
404 페이지의 그림 1개와 홈의 그림 3개에서 `contextmenu`가 취소됨	✓
같은 그림들에서 `dragstart`가 취소됨	✓
그림의 `user-select`, `user-drag`가 `none`	✓
제목 글자의 오른쪽 클릭은 취소되지 않음	✓

홈의 히어로 그림과 캐릭터 그림은 이미 `home.css`에서 `pointer-events: none`으로 막혀 있어서(클릭이 그림을 통과해 뒤 배경으로 감) 오른쪽 클릭 메뉴에 그림 저장이 원래 나오지 않습니다. 이번 작업은 이 규칙이 없던 일러스트(오류 페이지, 공지 없음 화면)와 모든 Nyxi 그림에 같은 보호를 공통으로 적용한 것입니다. 시험의 홈 그림 3개는 이 두 그림과 공지 없음 그림입니다.